

Algèbre linéaire

Chapitre 7 : Formes quadratiques

Jaouad Madkour

29 juillet 2026

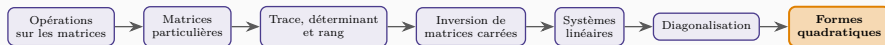
Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous?

Signe d'une forme quadratique

Synthèse

Où en sommes-nous?



Pourquoi ce chapitre ?

Dernier maillon de ce cours : les formes quadratiques généralisent le carré x^2 à plusieurs variables. Leur signe — positif, négatif, ou variable — repose entièrement sur les outils des chapitres précédents (déterminant, valeurs propres), et conditionne directement la classification des extrema en optimisation à plusieurs variables.

Signe d'une forme quadratique

Forme quadratique

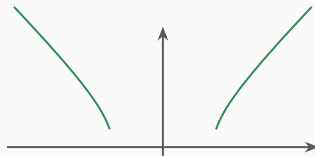
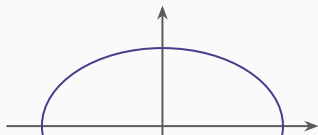
Une **forme quadratique** est une fonction $Q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de la forme $Q(x) = X^\top \alpha X = \sum_{i,j} \alpha_{ij} x_i x_j$, où $\alpha \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Comme $\alpha_{ij} x_i x_j + \alpha_{ji} x_j x_i$ ne dépend que de $\alpha_{ij} + \alpha_{ji}$, on peut toujours supposer, sans perte de généralité, que α est symétrique.

Signe d'une forme quadratique

Soit $Q(x) = X^\top \alpha X$, α symétrique.

- Q est **définie positive** (resp. **définie négative**) si $\forall x \neq 0 : Q(x) > 0$ (resp. $Q(x) < 0$).
- Q est **semi-définie positive** (resp. **négative**) si $\forall x : Q(x) \geq 0$ (resp. ≤ 0).
- Q est **indéfinie** si $\exists x, y : Q(x) > 0$ et $Q(y) < 0$.

(Toujours : $Q(0) = 0$.)



Diagonaliser pour lire le signe

Toute matrice symétrique α est diagonalisable (chapitre 6) : $\alpha = H^{-1}\beta H$, β diagonale, H inversible. Le changement de variable $Y = HX$ donne $Q(x) = \hat{Q}(y) = \sum_i d_i y_i^2$, où les d_i sont les valeurs propres de α (éléments diagonaux de β) : Q et $\hat{Q}$ ont **le même signe**.

Signe et valeurs propres

Soit $Q(x) = X^\top \alpha X$, α symétrique.

- Q définie positive $\iff$ toutes les valeurs propres de α sont > 0 .
- Q définie négative $\iff$ toutes les valeurs propres de α sont < 0 .
- Q semi-définie positive (resp. négative) $\iff$ toutes les valeurs propres sont ≥ 0 (resp. ≤ 0).

La méthode des mineurs principaux

Mineurs principaux

Les **mineurs principaux** de $\alpha = (\alpha_{ij})_{n \times n}$ sont les déterminants $\det \alpha^{(i)}$ des n sous-matrices « en haut à gauche » de taille $i \times i$, $i = 1, \dots, n$. Cette méthode, souvent plus rapide qu'une diagonalisation complète, permet de trancher :

- α définie positive $\iff \forall i : \det \alpha^{(i)} > 0$;
- α définie négative $\iff \forall i : (-1)^i \det \alpha^{(i)} > 0$ (signes alternés, en commençant par négatif);
- α semi-définie positive (resp. négative) $\Rightarrow \forall i : \det \alpha^{(i)} \geq 0$ (resp. $(-1)^i \det \alpha^{(i)} \geq 0$) – condition **nécessaire, non suffisante**;
- s'il existe i pair avec $\det \alpha^{(i)} < 0$, alors α est **indéfinie**.

Cas particulier 2×2

Pour $\alpha = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$, associée à $Q(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2$, les mineurs sont $\det \alpha^{(1)} = a$ et $\det \alpha^{(2)} = ac - b^2$:

- **définie positive** $\iff a > 0$ et $ac - b^2 > 0$;
- **définie négative** $\iff a < 0$ et $ac - b^2 > 0$;

Synthèse

L'essentiel du chapitre 7

- $Q(x) = X^T \alpha X$, α symétrique : son signe se lit sur les **valeurs propres** de α (toutes > 0 , < 0 , ≥ 0 , ≤ 0 , ou mélangées).
- La **méthode des mineurs principaux** offre un test pratique, souvent plus rapide que la diagonalisation.
- Cas 2×2 : $a > 0$, $ac - b^2 > 0 \Rightarrow$ définie positive; $ac - b^2 < 0 \Rightarrow$ indéfinie.
- Cette classification est **exactement** celle utilisée pour la matrice hessienne en optimisation à plusieurs variables.

Fin du parcours

Ces sept chapitres – des opérations élémentaires sur les matrices jusqu'aux formes quadratiques – donnent tous les outils d'algèbre linéaire mobilisés ailleurs dans le cursus : optimisation à plusieurs variables, économétrie (moindres carrés, multicolinéarité), analyse de portefeuille, modèles entrées-sorties.

